Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2

2026-2027

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

MAQUETTE M2L : WINDOWS SERVER 2022

VM SERVEUR + VM CLIENT

Tome 1/4

SOMMAIRE :

Introduction

Étape 1 : Installation des machines virtuelles

Étape 2 : Configuration des cartes réseau dans VMware

Étape 3 : Configuration du routage sur le serveur

Étape 4 : IP fixe sur le serveur et le client + tests

Conclusion

Introduction :

Objectif : reproduire en virtuel une partie du réseau de la M2L : le VLAN 2 Informatique (172.16.2.0/24) avec un serveur Windows Server 2022 qui aura les rôles DHCP, DNS et Active Directory pour le domaine m2l.local, et un poste client Windows 10 Pro. On teste d'abord en IP fixe, puis on passe le client en DHCP.

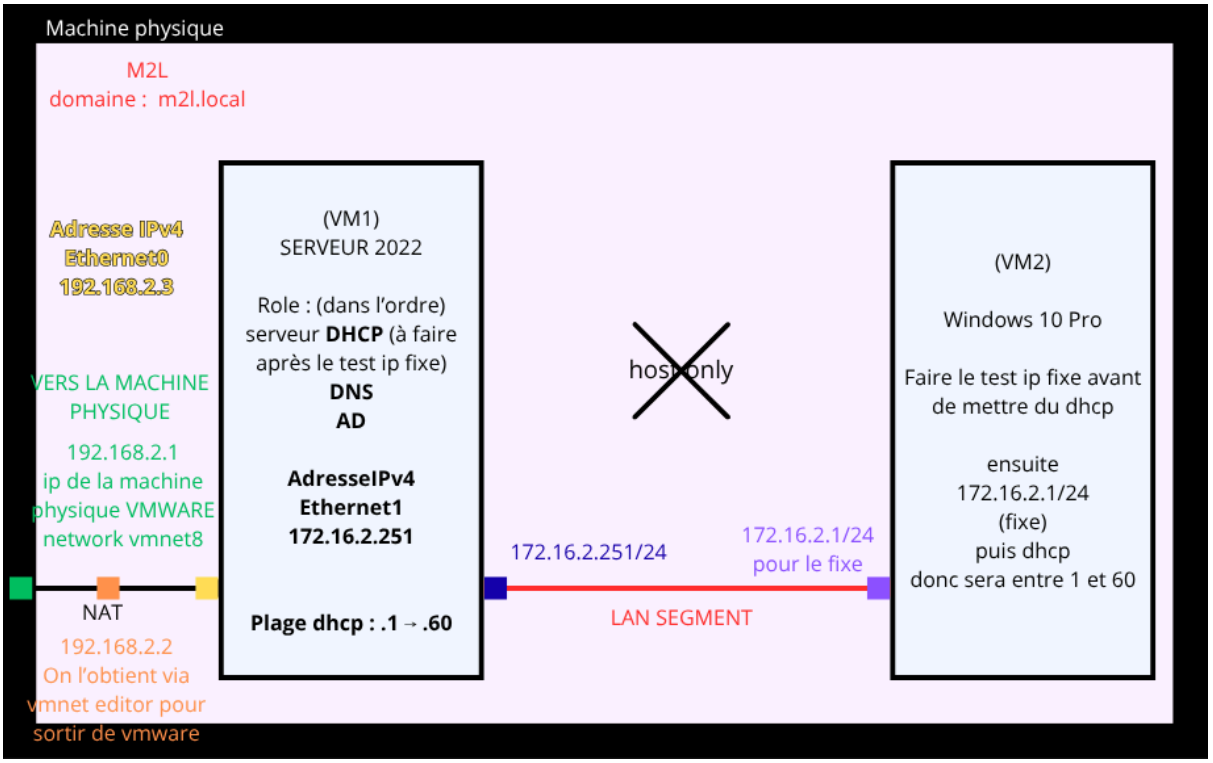
Contexte : la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) héberge des ligues sportives et leur fournit des services réseau (annuaire, DHCP, DNS…). C'est la mission 3 du PPE : les serveurs DHCP, DNS et AD Windows ne peuvent pas être reproduits correctement sur Packet Tracer, il faut donc les faire en virtualisation.

Outil : VMware Workstation Pro 17

Matériels :

- **VM1 :** Windows Server 2022 (m2l-AD) avec 2 cartes réseau : Ethernet0 en NAT (vers la machine physique / internet) et Ethernet1 en LAN Segment (vers le client).
- **VM2 :** Windows 10 Pro avec 1 carte réseau Ethernet0 en LAN Segment.
- **Machine physique :** 192.168.2.1 sur le réseau NAT de VMware (VMnet8).

Schéma de la maquette selon la M2L :



Pourquoi pas de host-only ? :

Le mode Host-Only isole les machines virtuelles du réseau physique, empêchant tout trafic vers l'extérieur. Il est donc déconseillé si vous avez besoin d'un accès Internet pour les VM, car elles ne peuvent communiquer qu'avec l'hôte

Plan d'adressage (basé sur l'annexe 2 de la M2L) :

- Réseau NAT VMware (VMnet8) : 192.168.2.0/24, passerelle NAT 192.168.2.2
- VM1 Ethernet0 (NAT) : 192.168.2.3/24, passerelle 192.168.2.2
- VM1 Ethernet1 (LAN Segment) : 172.16.2.251/24, pas de passerelle
- VM2 Ethernet0 (LAN Segment) : 172.16.2.1/24 en fixe pour le test, puis DHCP. Passerelle et DNS : 172.16.2.251
- Domaine : m2l.local

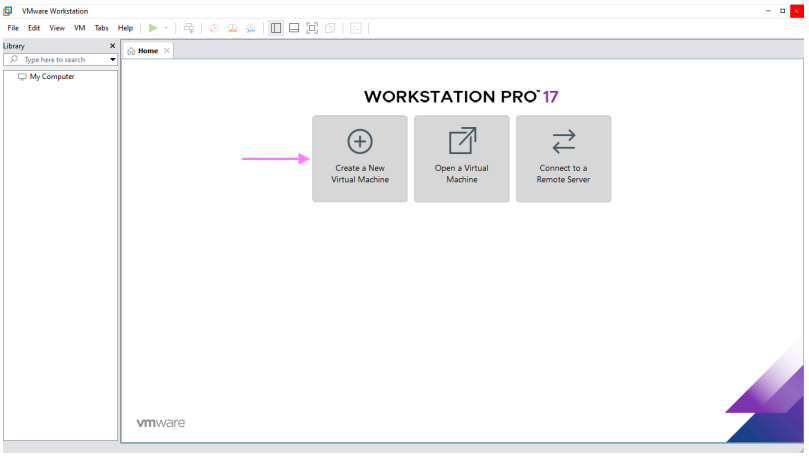
Étendue DHCP (DHCP1 de la M2L, masque 255.255.255.0) :

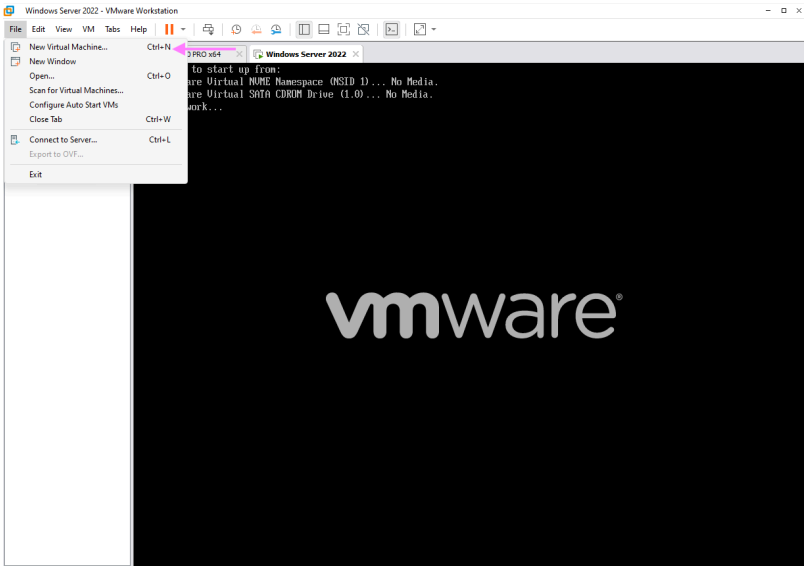
- LAN M2L : 172.16.2.1 à 172.16.2.60, passerelle 172.16.2.251, DNS 172.16.2.251
- 172.16.2.61 à 172.16.2.120 : réservé au DHCP2 (serveur Linux m2l-Linux 172.16.2.250), pas encore fait
- 172.16.2.240 à 172.16.2.254 : plage fixe (serveurs, équipements réseau)

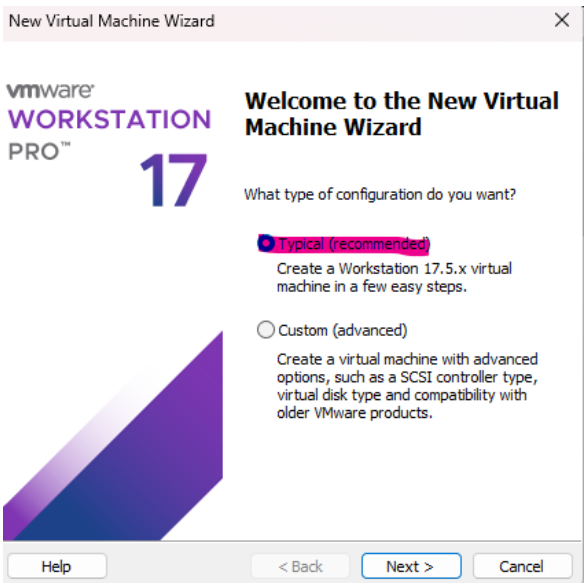
ETAPE 1 : Installation des machines virtuelles

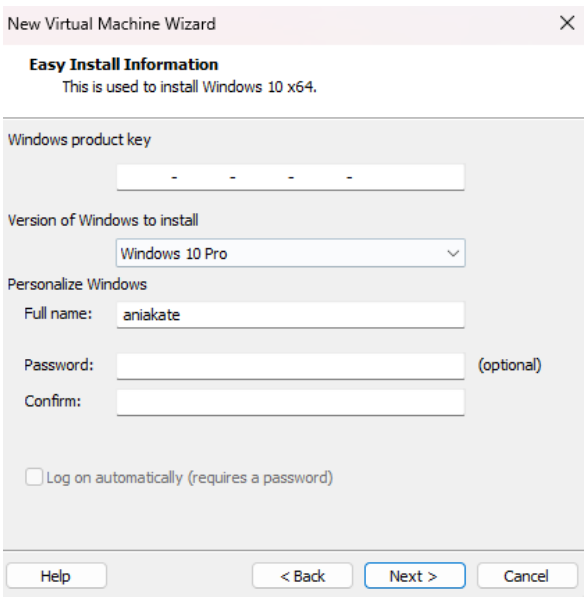
On crée les deux VM dans VMware Workstation avec l'assistant (File → New Virtual Machine ou Create a New Virtual Machine sur l'accueil).

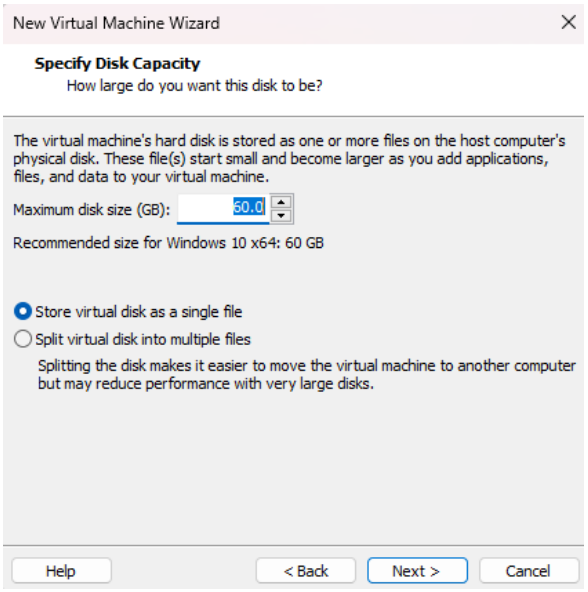
Windows 10 Pro (VM2) :







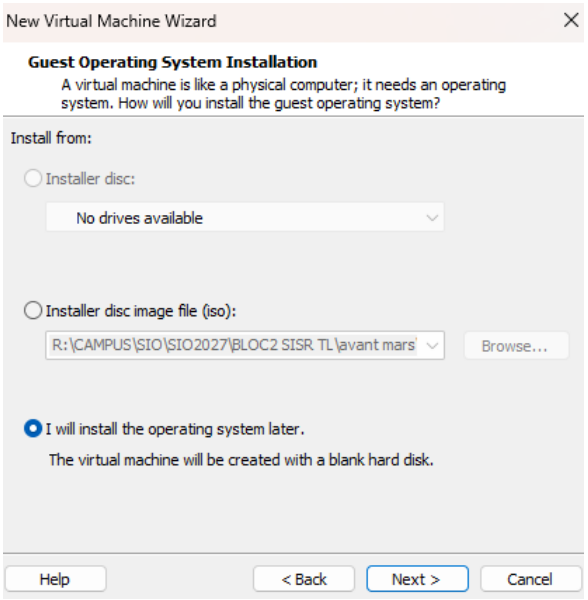


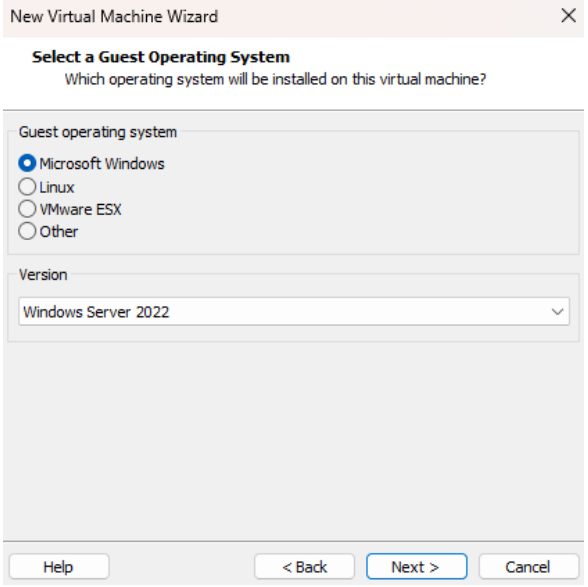


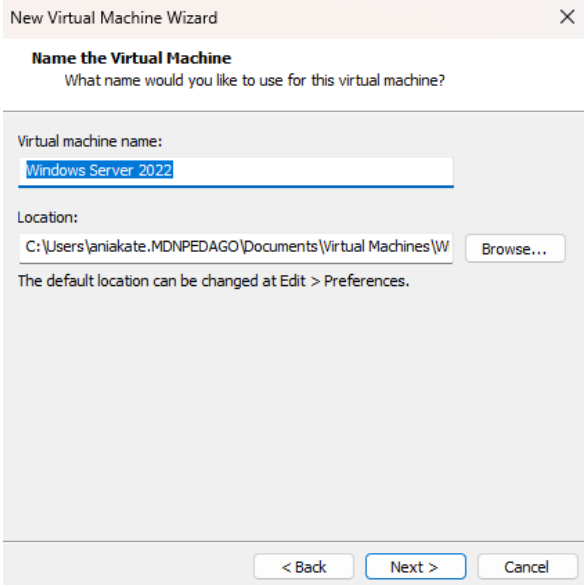
- Typical (recommended) → Next
- Choisir l'ISO de Windows 10 → Easy Install : version Windows 10 Pro + nom d'utilisateur
- Disque de 60 Go, « Store virtual disk as a single file » → Finish

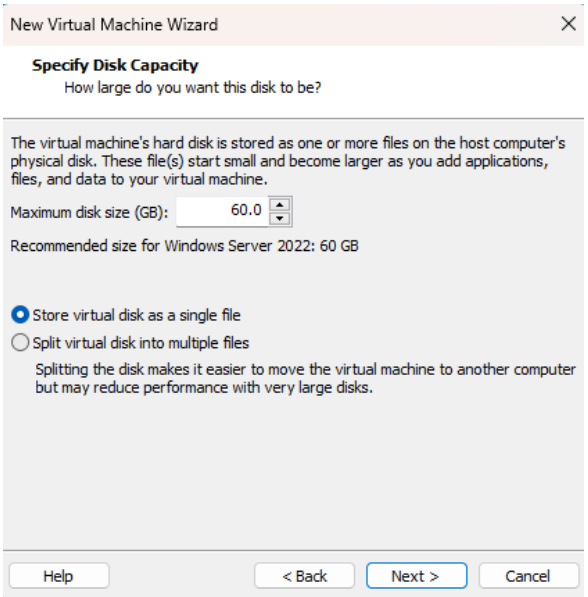
Windows Server 2022 (VM1) :

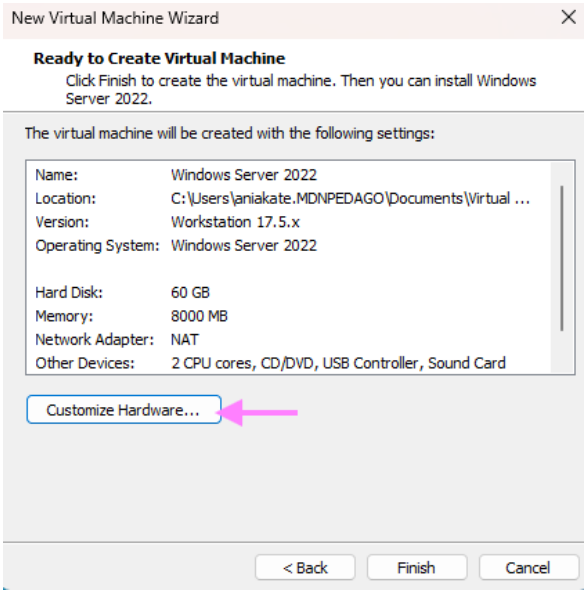






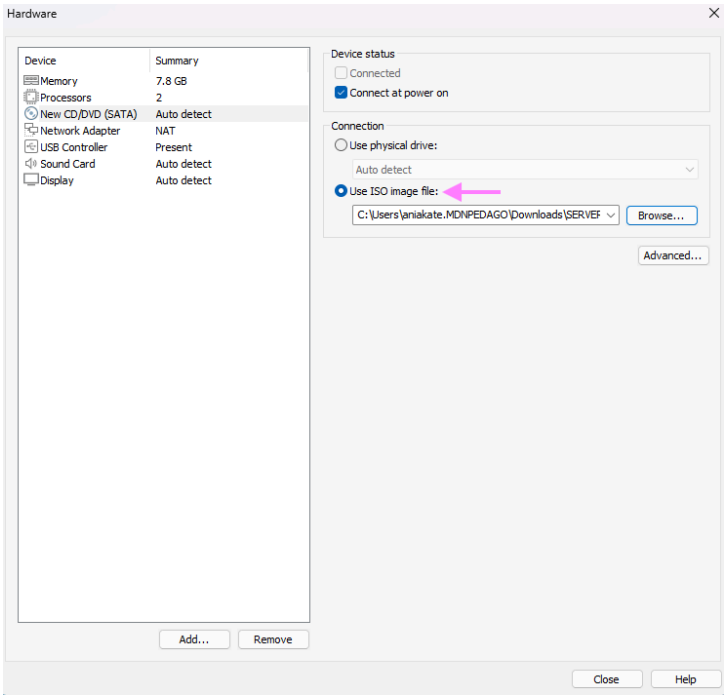




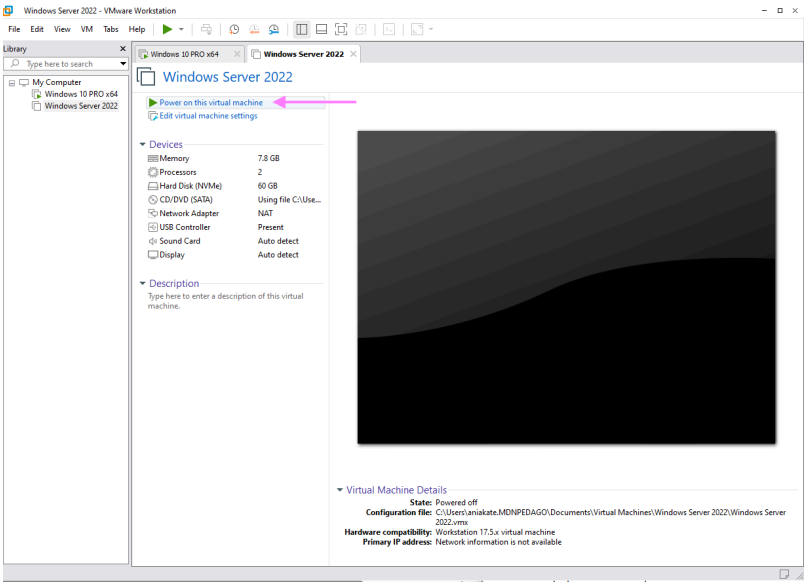


- Typical (recommended) → Next

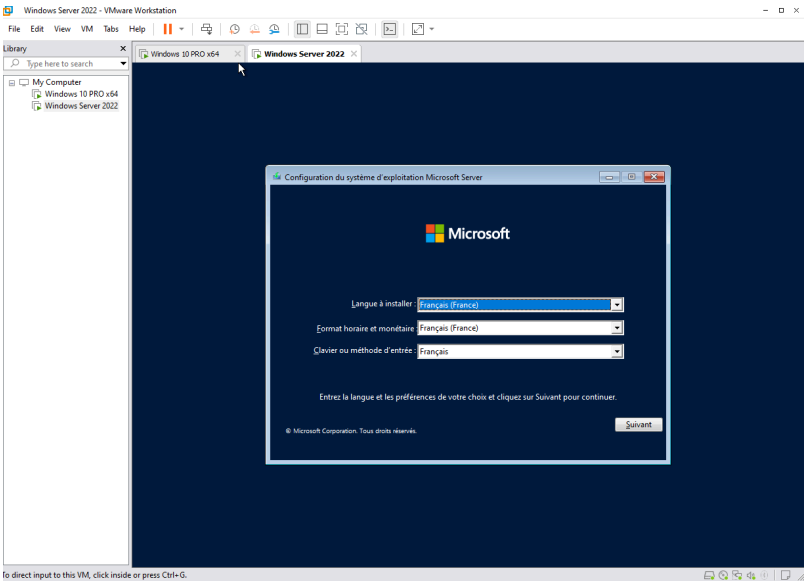
  “I will install the operating system later” (on met l’ISO juste après dans Customize Hardware)
- Microsoft Windows → version Windows Server 2022
- Nom de la VM : Windows Server 2022
- Disque de 60 Go, “Store virtual disk as a single file”
- Customize Hardware : 8 Go de RAM, 2 processeurs



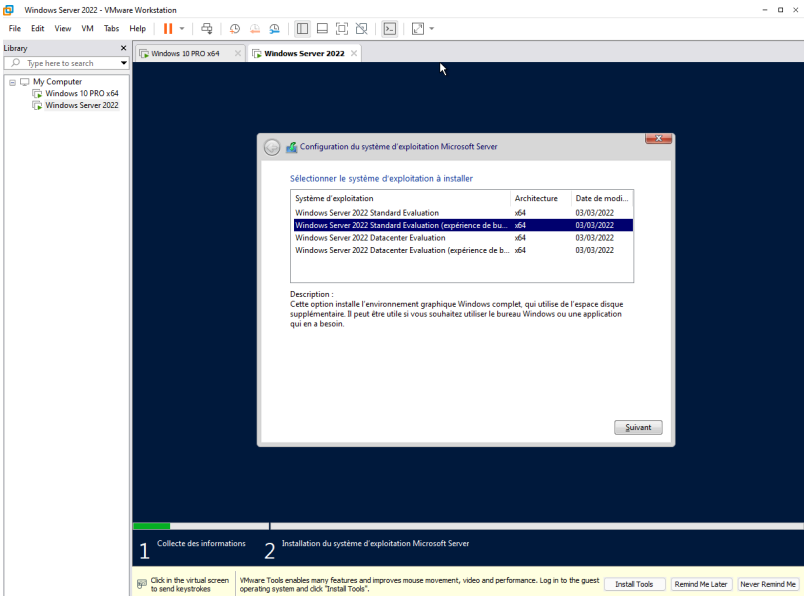
- CD/DVD → Use ISO image file → choisir l’ISO de Windows Server 2022 → Close → Finish



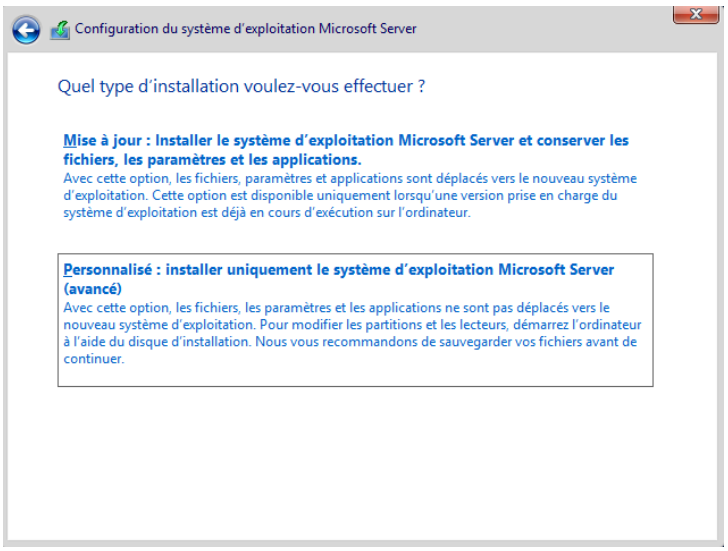
- Power on this virtual machine



- Langue : français → Suivant → Installer maintenant



- Choisir Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau)



- Personnalisé : installer uniquement le système → choisir le disque → définir le mot de passe du compte Administrateur

- Quelles précautions prendre ?
    - Faire un snapshot après chaque étape qui marche (VM → Snapshot → Take Snapshot) pour pouvoir revenir en arrière.

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** plusieurs machines sur un seul PC, snapshots pour revenir en arrière, on ne risque pas de casser un vrai réseau.
- **Inconvénients :** demande beaucoup de RAM et de disque sur la machine physique, les performances sont moins bonnes qu'une vraie machine.

ETAPE 2 : Configuration des cartes réseau dans VMware

À faire avant de démarrer les VM : c'est ce qui définit à quel réseau chaque VM est branchée.

Pour VM1 (Windows Server 2022) – 2 cartes réseau :

- Clic droit sur la VM1 dans VMware → Settings
- Vérifier qu'il y a 2 Network Adapters, sinon Add → Network Adapter → Finish
- Network Adapter (Ethernet0) → NAT
- Network Adapter 2 (Ethernet1) → LAN Segment → bouton LAN Segments → New → "LAN Segment win_srv" → OK → le sélectionner
- OK pour valider

Pour VM2 (Windows 10 Pro) – 1 carte réseau :

- Clic droit sur VM2 → Settings
- Network Adapter → LAN Segment → sélectionner "LAN Segment win_srv" (le même que VM1)
- OK pour valider

Questions et réflexions :

- Pourquoi deux cartes réseau sur le serveur ?
    - Une carte vers internet (NAT) pour les mises à jour, une carte vers le réseau interne de la M2L (LAN Segment) pour les clients.
- Où trouver les adresses du réseau NAT ?
    - Edit → Virtual Network Editor → VMnet8 → NAT Settings : réseau 192.168.2.0/24, passerelle NAT 192.168.2.2. La machine physique à l'adresse 192.168.56.1.
- Pourquoi ne pas mettre le client en NAT lui aussi ?
    - Il recevrait une adresse du DHCP de VMware et pas de notre serveur. Le client doit être uniquement sur le réseau interne, comme un poste de la M2L.

ETAPE 3 : Configuration du routage sur le serveur et désactivation du pare feu

Le routage permet à VM1 de faire passer le trafic réseau de VM2 vers Internet.

Sans cette configuration, VM2 peut communiquer avec VM1 (via un ping), mais ne peut pas accéder à Internet.

Installer le rôle « Accès à distance » pourquoi faire ça et pas juste installer routage?

Étape 1 — Lancer l'assistant

Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités.

Étape 2 — Avancer dans l'assistant

Cliquer sur Suivant → Suivant → Suivant.

Vérifier que les options suivantes sont sélectionnées :

- Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
- Sélectionner un serveur du pool de serveurs (serveur local).

Étape 3 — Sélectionner le rôle

- Cocher Accès à distance.
- Cliquer sur Ajouter des fonctionnalités si une fenêtre apparaît.
- Cliquer sur Suivant.

Étape 4 — Sélectionner les fonctionnalités

Cliquer sur Suivant sans rien cocher.

Étape 5 — Sélectionner les services de rôle

- Cliquer sur la flèche à gauche de "Accès à distance" pour dérouler la liste.
- Cocher Routage.
- DirectAccess et VPN se cochent également : c'est normal.

Étape 6 — Installer

Cliquer sur Suivant → Installer.

Configurer le NAT dans Routage et accès distant

Étape 1 — Ouvrir l'outil

Gestionnaire de serveur → Outils → Routage et accès distant.

Étape 2 — Lancer la configuration

- Faire un clic droit sur le nom du serveur (exemple : WIN-SRV2022).
- Sélectionner Configurer et activer le routage et l'accès distant.

Étape 3 — Continuer

Cliquer sur Suivant.

Étape 4 — Choisir le NAT

Sélectionner Traduction d'adresses réseau (NAT), puis cliquer sur Suivant.

Étape 5 — Sélectionner l'interface Internet

Sélectionner Ethernet0 (celle qui possède une adresse IP en 192.168.x.x), puis cliquer sur Suivant.

Étape 6 — Terminer la configuration

Cliquer sur Suivant → Terminer.

L'icône du serveur doit apparaître en vert dans le panneau de gauche.

Désactiver le pare-feu sur VM1

Le pare-feu de Windows Server bloque les requêtes ping par défaut

Étape 1 — Ouvrir le pare-feu

Démarrer → Taper « Pare-feu » → Pare-feu Windows Defender.

Étape 2 — Désactiver le pare-feu

- Cliquer sur Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender.
- Cocher Désactiver le Pare-feu Windows Defender pour les trois options :
    - Domaine
    - Privé
    - Public
- Cliquer sur OK.

ETAPE 4 : IP fixe sur le serveur et le client + tests

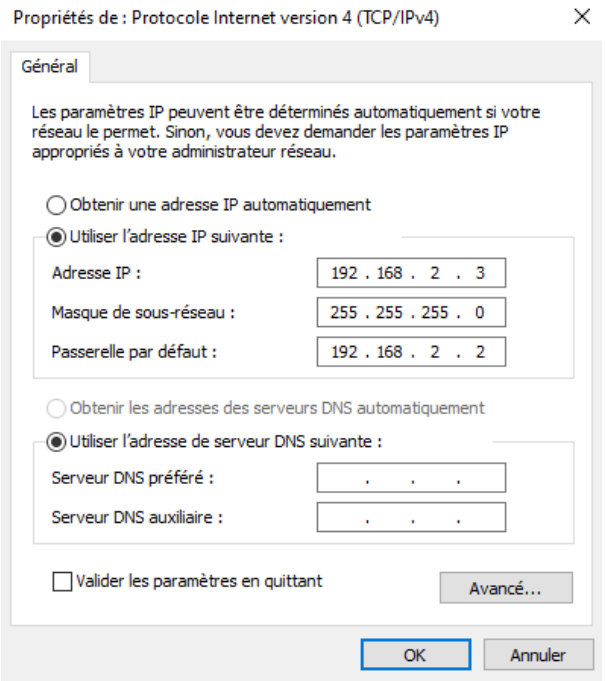
Avant de mettre le DHCP, on met tout en IP fixe pour vérifier que le réseau fonctionne.

Désactiver le pare-feu sur les deux VM :

- Démarrer → taper “pare-feu” → Pare-feu Windows Defender → Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender → Désactiver pour les 3 profils (domaine, privé, public)

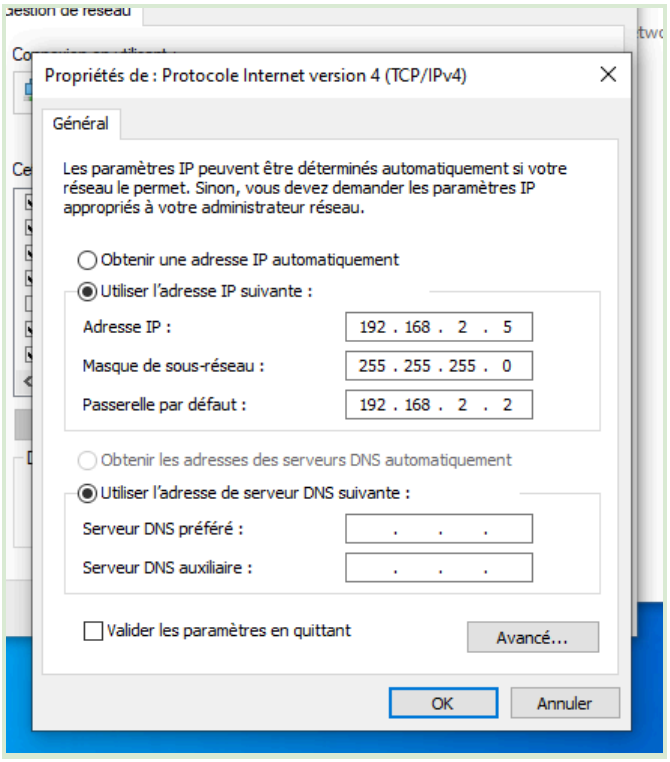
Sur le serveur, carte Ethernet0 (NAT) :

Paramètres Ethernet → Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte → Ethernet0 → Propriétés → Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) :



- Adresse IP : 192.168.2.3
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.2.2 (passerelle NAT de VMware, pas le .1 qui est la machine physique)

Sur le client, carte Ethernet0 (LAN Segment) :



- Adresse IP : 192.168.2.5
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.2.2
- DNS : 172.16.2.251

Vérifications dans le CMD pour le client :

- VM2>ipconfig
- VM2>ping 192.168.2.3
- VM1>ping 192.168.2.2
- VM1>ping 8.8.8.8

Vérifications dans le CMD pour le serveur :

- VM1>ipconfig
- VM1>ping 192.168.2.3
- VM1>ping 192.168.2.2
- VM1>ping 8.8.8.8

Résultats :

- Le client et le serveur se pinguent dans les deux sens sur le réseau 192.168.2.0/24
- Le serveur et le client pinguent la passerelle NAT (192.168.2.2) et internet (8.8.8.8).

Conclusion :

- Étape 1 : les deux VM sont installées sous VMware (Windows Server 2022 en expérience de bureau et Windows 10 Pro).

- Étape 2 : le serveur a une carte NAT pour internet et une carte LAN Segment pour le réseau interne, le client est seulement sur le LAN Segment.

- Étape 3 : les tests en IP fixe fonctionnent, le client et le serveur communiquent sur 172.16.2.0/24.

- Étape 4 :

Suite du projet :

- Installer le rôle DNS
- Installer AD et promouvoir le serveur en contrôleur de domaine m2l.local ça veut dire quoi promouvoir le serveur en contrôleur ?
- Autoriser le serveur DHCP dans l'Active Directory
- Joindre VM2 au domaine m2l.local
- Ajouter le deuxième serveur DHCP (Linux, 172.16.2.61 à .120) pour la tolérance de panne

Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2

2026-2027

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

MAQUETTE M2L : WINDOWS SERVER 2022

SERVICE DHCP

Tome 2/4

SOMMAIRE :

Introduction

Etape 1 : Installation et configuration du serveur DHCP

Introduction :

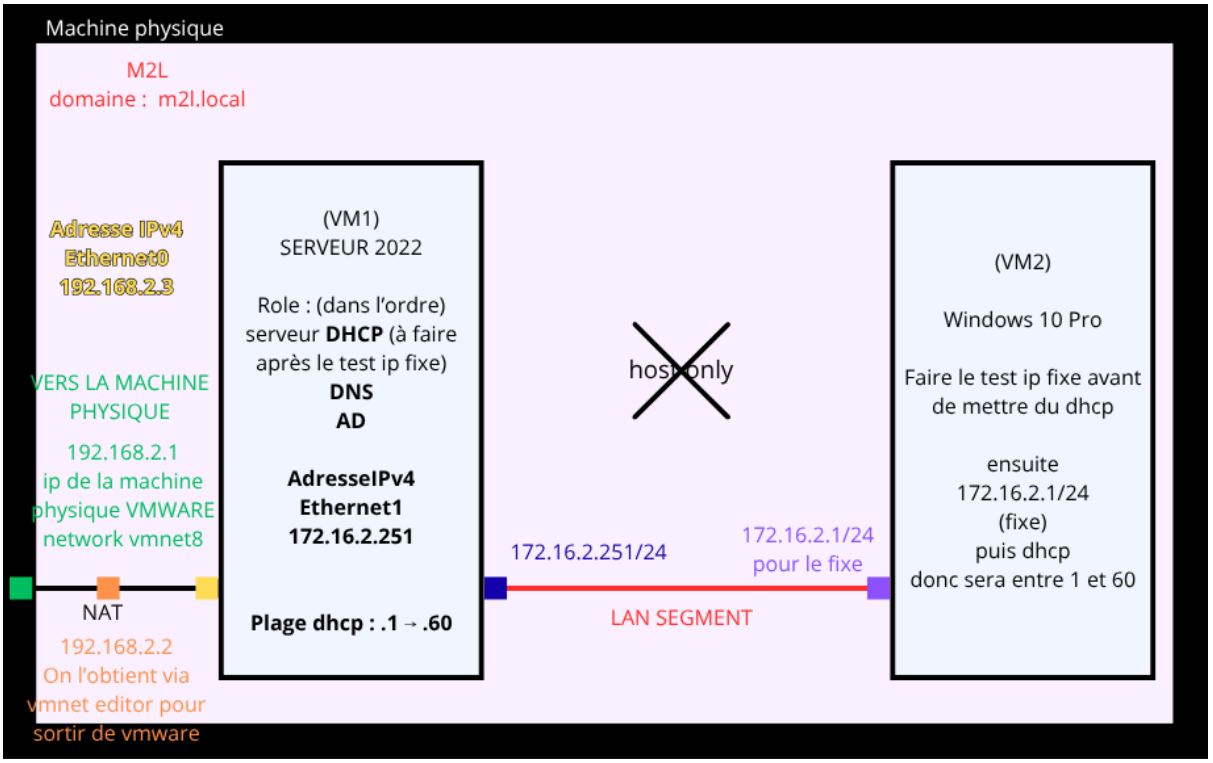
Objectif : Installer et configurer le rôle DHCP sur le serveur WIN-SRV2022 (VM1) pour que le client du réseau M2L (VM2) reçoive automatiquement sa configuration réseau :

- une adresse IP entre 172.16.2.1 et 172.16.2.60
- le masque 255.255.255.0
- la passerelle 172.16.2.251
- le serveur DNS 172.16.2.251
- le domaine m2l.local

Prérequis :

- **IP fixe sur le serveur** (172.16.2.251) : le serveur DHCP ne peut pas recevoir son adresse par DHCP, puisque c'est lui qui les distribue.
- **Carte réseau sur le même réseau que les clients** (Ethernet1, LAN segment)
- **Plage d'adresses définie** (172.16.2.1 à 172.16.2.60) : l'adresse du serveur (.251) doit rester en dehors de la plage pour ne pas être donnée à un client

Rappel de la maquette:



ETAPE 1 : Installation et configuration du serveur DHCP

Maintenant que le réseau fonctionne, on installe le rôle DHCP sur VM1 et on passe le client en automatique.

La configuration du serveur DHCP :

- Nom de l'étendue : LAN_M2L
- Plage : 172.16.2.1 à 172.16.2.60, masque 255.255.255.0
- Exclusions : aucune (le serveur .251 est déjà en dehors de la plage)
- Durée du bail : 8 jours
- Routeur : 172.16.2.251
- Serveur DNS : 172.16.2.251
- Nom de domaine : m2l.local
- Liaison : seulement Ethernet1 (172.16.2.251)

Installer le rôle DHCP :

- Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et des fonctionnalités → suivant → Installation basée sur un rôle → choisir le serveur "Sélectionner un serveur du pool de serveurs"

Pourquoi cette option et pas l'autre ? :

On choisit « Sélectionner un serveur du pool de serveurs » car on installe le rôle directement sur VM1, qui est allumée. L'autre option sert à installer un rôle hors ligne dans un disque dur virtuel (VHD), ce qui ne correspond pas à notre besoin

- Dans Rôles de serveurs, cocher Serveur DHCP → Ajouter des fonctionnalités → Suivant jusqu'à Installer puis fermer
- Drapeau jaune en haut du gestionnaire → "Terminer la configuration DHCP" → Valider → Fermer

Créer l'étendue :

- Outils → DHCP → dérouler le serveur → clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue
- Nom : LAN_M2L → début 172.16.2.1, fin 172.16.2.60, masque : /24
- Exclusions : Suivant → Bail : 8 jours → "Oui, je veux configurer ces options maintenant"
- Routeur : 172.16.2.251 → Ajouter
- Domaine parent : m2l.local, DNS : 172.16.2.251 → Ajouter (un message dit que ce n'est pas un serveur DNS valide car le DNS n'est pas encore installé → Oui pour l'ajouter quand même)
- WINS : Suivant → "Oui, je veux activer cette étendue maintenant" → Terminer
- Clic droit sur le serveur → Ajouter/supprimer des liaisons → laisser coché seulement 172.16.2.251

Pourquoi laisser seulement cocher cette étendue alors qu'elle est la seule sur ethernet0?

On décoche la carte reliée à la machine physique pour que le DHCP ne distribue des adresses que sur le réseau M2L, et ne perturbe pas l'autre réseau, qui a déjà son propre DHCP.

Sur le client :

- Ethernet0 → Propriétés → TCP/IPv4 → Obtenir une adresse IP automatiquement + Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

Vérifications dans le CMD du client:

- VM2>ipconfig /release
- VM2>ipconfig /renew
- VM2>ipconfig /all
- VM2>ping 172.16.2.251

Résultats :

- VM2 reçoit une adresse entre 172.16.2.1 et 172.16.2.60, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.2.251, DNS 172.16.2.251, suffixe m2l.local.
- Dans ipconfig /all on voit "Serveur DHCP : 172.16.2.251" et les dates d'obtention et d'expiration du bail.
- Sur VM1, dans Outils → DHCP → étendue → Baux d'adresses, on voit le nom du client, son IP et son adresse MAC.
- Le ping vers le serveur 172.16.2.251 fonctionne.

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** configuration automatique des postes, pas de doublons d'adresses, tout est géré depuis un seul serveur, facile de changer une option (DNS, passerelle) pour tout le réseau.
- **Inconvénients :** si le serveur tombe, les nouveaux postes n'ont plus d'adresse (d'où le deuxième serveur DHCP prévu par la M2L), le DHCP ne passe pas les routeurs sans agent relais.

Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2

2026-2027

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

MAQUETTE M2L : WINDOWS SERVER 2022

SERVICE DNS

Tome 3/4

SOMMAIRE :

Introduction

Etape 1 : Installation et configuration du serveur DHCP

Introduction :

Objectif : Ajouter le rôle DNS au serveur **WIN-SRV2022** et le configurer pour le domaine **m2l.local**, afin que les machines du réseau M2L (172.16.2.0/24) se retrouvent par leur nom.

Qu'est-ce que le DNS et à quoi sert-il ? :

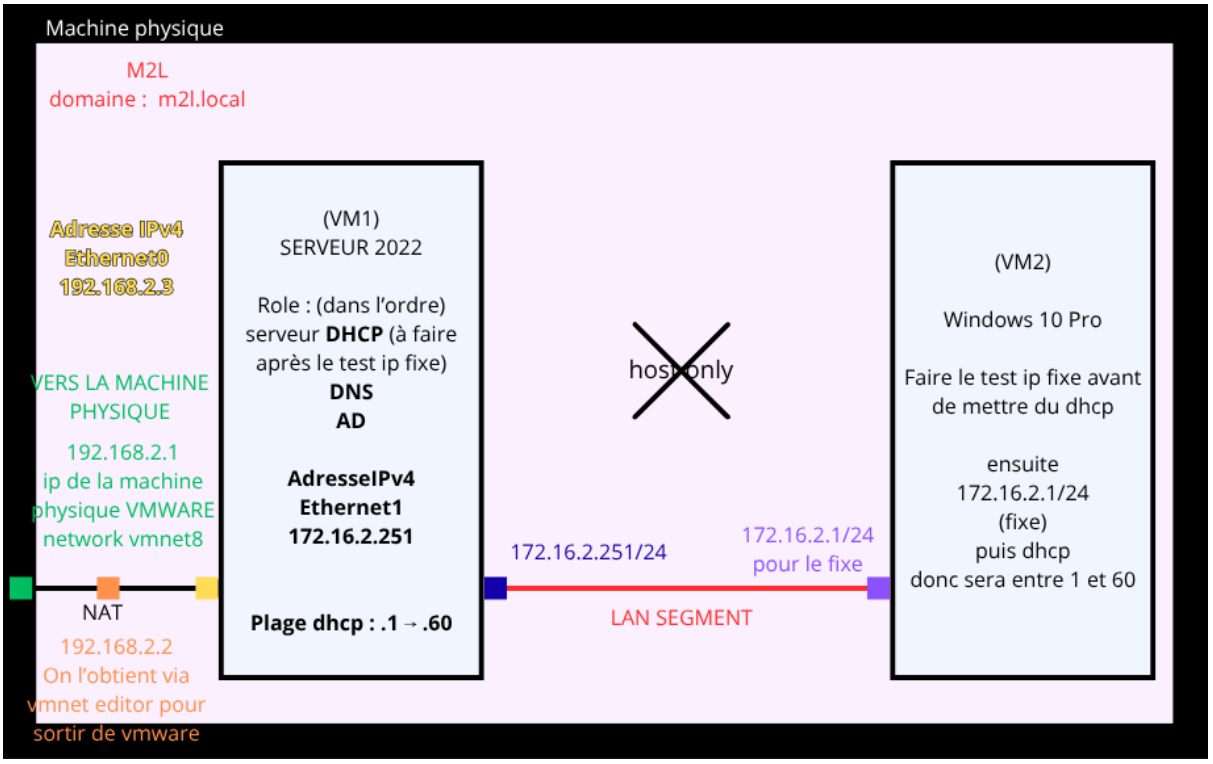
Le DNS (Domain Name System) est l'annuaire du réseau : il traduit un nom de machine en adresse IP, et inversement (`WIN-SRV2022.m2l.local → 172.16.2.251`).

- Il évite de retenir les adresses IP : on joint les machines par leur nom.
- Il est indispensable à l'Active Directory : c'est grâce au DNS que les clients trouvent le contrôleur de domaine. **Pas de DNS = pas d'AD.**

Prérequis :

- **Ip fixe pour le serveur**
- **Nom définitif du serveur** (WIN-SRV2022) : son enregistrement A est créé avec ce nom. Le changer après oblige à tout refaire.

Rappel de la maquette :



Pourquoi notre propre dns ? :

- Le domaine m2l.local n'existe que dans notre réseau, aucun DNS d'internet ne le connaît, et l'AD a besoin du DNS pour que les clients trouvent le contrôleur de domaine.

- Ensuite pour la sécurité, les noms et adresses de nos machines restent en interne, c'est nous qui contrôlons les enregistrements (après l'AD, seules les machines du domaine pourront s'inscrire), et seul le réseau M2L peut l'interroger.

C’est quoi une zone dns ? :

- C'est la partie de l'annuaire DNS dont notre serveur s'occupe. Par exemple, la zone m2l.local contient tous les noms qui finissent par .m2l.local (comme WIN-SRV2022.m2l.local). C'est notre serveur qui répond pour cette zone.

ETAPE 1 : Ajouter le rôle DNS au serveur

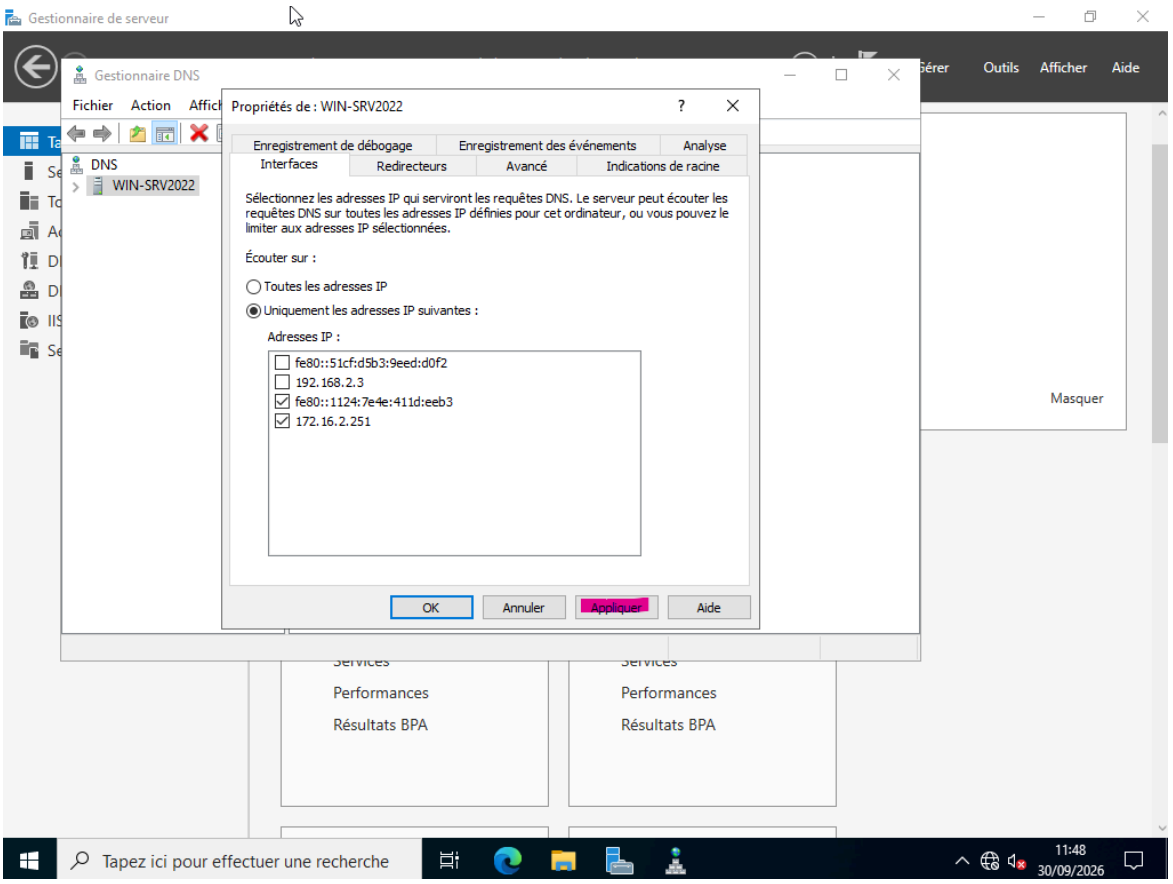
Installation du DNS :

- Gestionnaire de serveur → **Gérer** → **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** → Suivant → **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** → Suivant
- « Sélectionner un serveur du pool de serveurs » → choisir **WIN-SRV2022** → Suivant
- Page **Rôles de serveurs** → cocher **Serveur DNS** → dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** → Suivant jusqu’à la confirmation → **Installer** → Fermer.

Gestion de l’interface d’écoute :

Dans gestionnaire de serveur :

- Gestionnaire de serveur → Outils → **DNS** → clic droit sur **WIN-SRV2022** → Propriétés → onglet **Interfaces** → cocher « **Uniquement les adresses IP suivantes** »
- Laisser cochées seulement **172.16.2.251** et l’adresse IPv6 (fe80::…) de la même carte → décocher 192.168.2.3 et l’autre IPv6 → **Appliquer** → OK.



Pourquoi cela ?

- Pour que le DNS ne réponde qu'aux clients du réseau M2L (172.16.2.0/24), et pas sur la carte Ethernet0 (192.168.2.3) reliée au NAT et à la machine physique. Le service n'est ouvert que là où il sert.

ETAPE 2 : Ajouter les zones de recherches directes et inversées

Qu'est-ce que les zones de recherche directe et inversée ? :

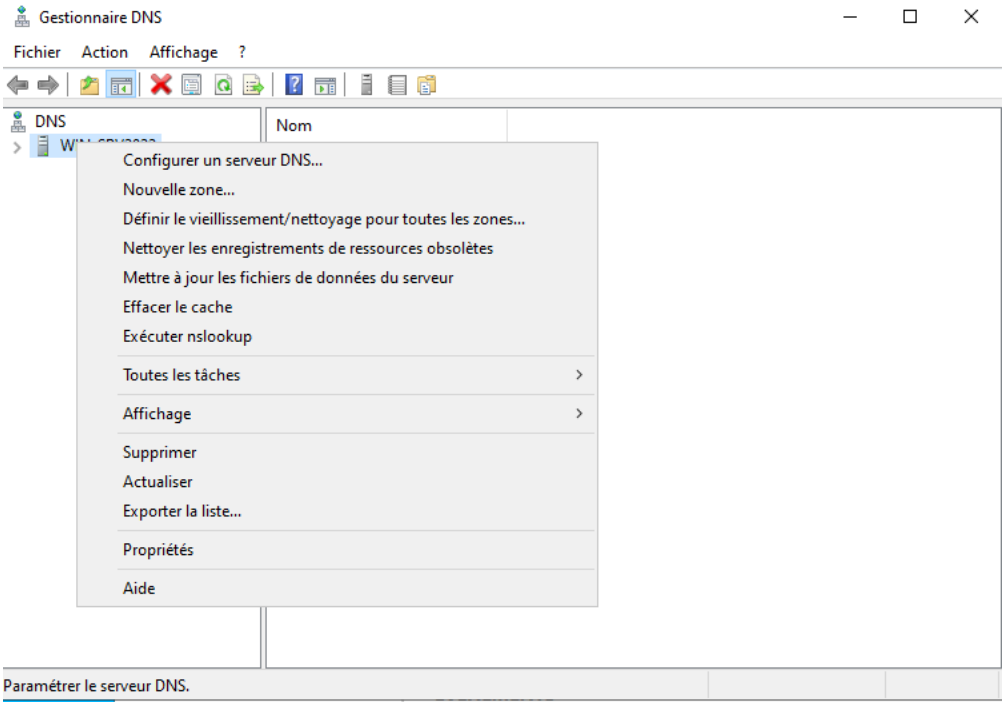
Directe : elle contient les enregistrements qui permettent de retrouver l'IP à partir d'un nom.

Inversée : elle contient les enregistrements qui permettent de retrouver le nom à partir d'une IP.

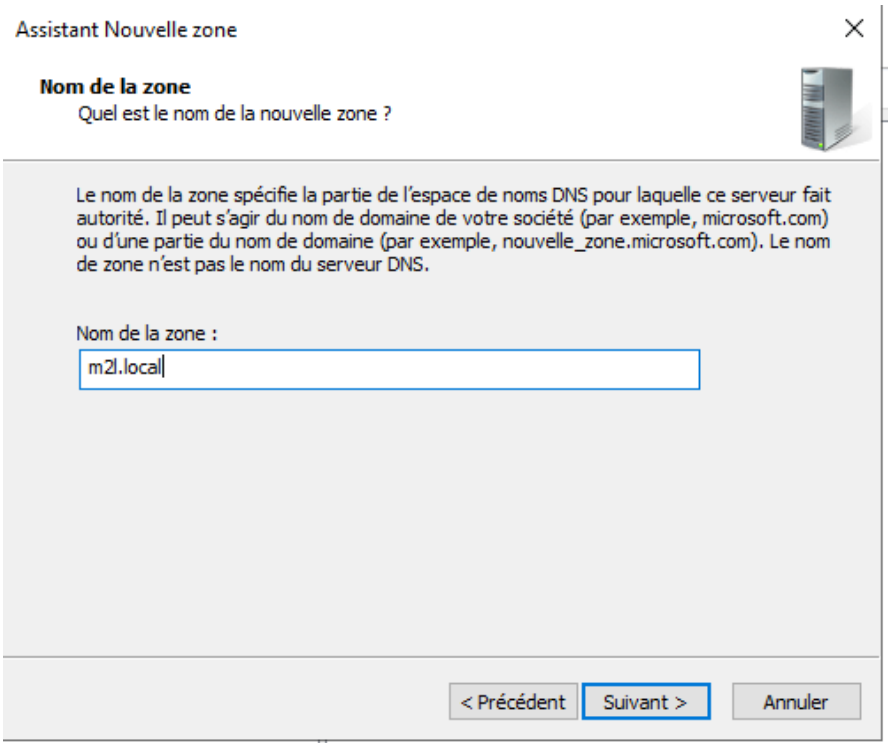
On crée **les deux zones avant les enregistrements** : la zone inversée doit exister pour que Windows puisse y créer le PTR à l'étape 3.

Pour la zone directe (m2l.local) :

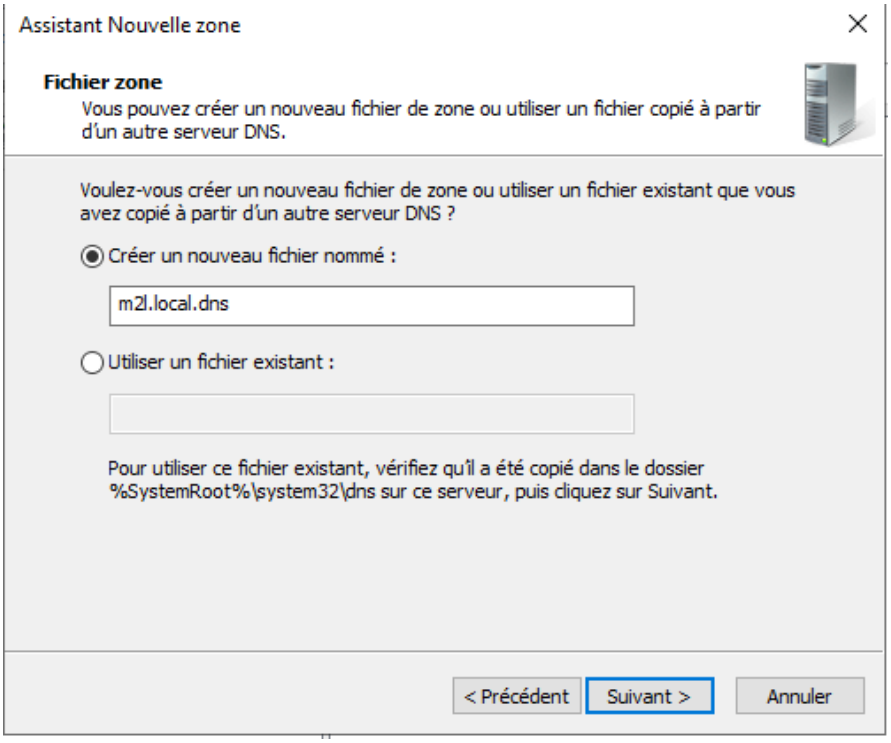
- Outils → DNS → clic droit sur le serveur → **Nouvelle zone…** → Suivant



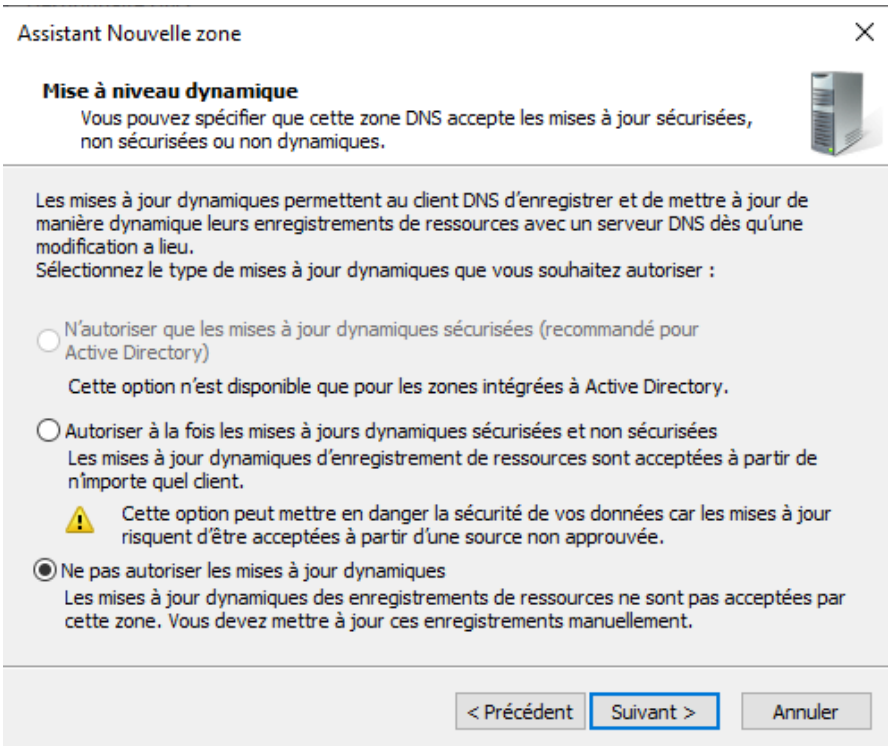
- Type de zone : **Zone principale** → Suivant (la case « Enregistrer la zone dans Active Directory » est grisée tant que l'AD n'est pas installé)
- **Zone de recherche directe** → Suivant
- Nom de la zone : **m2l.local** → Suivant



- “Créer un nouveau fichier nommé” : **m2l.local.dns** (proposé automatiquement) → Suivant



- **Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques** → Suivant → **Terminer**



Pourquoi ne pas autoriser les mises à jour dynamiques ?

- Pour l’instant, on crée les enregistrements à la main. **À modifier après l’installation de l’AD**

Pour la zone inversée (réseau 172.16.2) :

- Outils → DNS → clic droit sur le serveur → **Nouvelle zone…** → Suivant
- Type de zone : **Zone principale** → Suivant
- **Zone de recherche inversée** → Suivant (et non « zone directe »)
- **Zone de recherche inversée IPv4** → Suivant
- ID réseau : **172.16.2** → Suivant (Windows crée le nom **2.16.172.in-addr.arpa**)
- “Créer un nouveau fichier nommé” : **2.16.172.in-addr.arpa.dns** → Suivant
- **Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques** → Suivant → **Terminer**

Pourquoi 172.16.2 et pas 172.16.2.251 ?

- La zone inversée couvre tout le réseau : on saisit seulement la partie réseau (masque /24 = les 3 premiers octets). Le nom est écrit à l’envers (2.16.172) car le DNS lit les adresses de droite à gauche.

Vérification :

- Dans le Gestionnaire DNS : **Zones de recherche directes** → **m2l.local** et **Zones de recherche inversée** → **2.16.172.in-addr.arpa** apparaissent, chacune avec ses enregistrements SOA et NS créés automatiquement.

Qu’est-ce qu’un redirecteur ? : une adresse d'un autre serveur DNS (8.8.8.8, par exemple) vers lequel le serveur envoie les questions auxquelles il ne sait pas répondre, comme google.com. Il sert uniquement pour internet.

Ici, il ne faut pas de redirection car le serveur utilise les indications de racine pour les noms d'internet

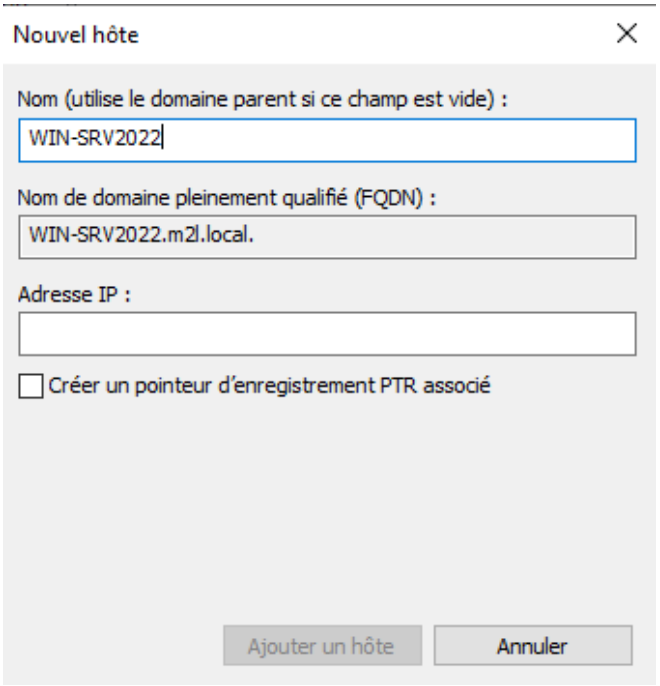
ETAPE 3 : Créer les enregistrements (A et PTR)

Qu’est-ce qu’un enregistrement ? : une ligne de l’annuaire DNS qui associe un nom à une information. L’enregistrement **A** associe un nom à une IP (`WIN-SRV2022 → 172.16.2.251`).

Qu’est-ce qu’un pointeur PTR ? : l’inverse. Il associe une IP à un nom (`172.16.2.251 → WIN-SRV2022`). Il se trouve dans la zone inversée.

Enregistrement du serveur :

- DNS → **Zones de recherche directes** → clic droit sur **m2l.local** → **Nouvel hôte (A ou AAAA)…**
- Nom : **WIN-SRV2022** (le nom complet devient WIN-SRV2022.m2l.local)



- Adresse IP : **172.16.2.251**
- Cocher "**Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé**"
- **Ajouter un hôte** → OK → **Terminé**

Pourquoi cocher la case PTR ?

- Windows crée en même temps l'enregistrement inverse dans la zone 2.16.172.in-addr.arpa. Sans elle, la zone inversée reste vide et `nslookup` affiche "Serveur : UnKnown"

Que fait nslookup ? : il interroge les serveurs DNS pour trouver l'adresse IP associée à un nom de domaine, ou inversement

ETAPE 4 : Indiquer le serveur DNS sur les cartes réseau

Chaque machine doit savoir à quel serveur DNS poser ses questions. Ici c'est **WIN-SRV2022 (172.16.2.251)**, pour le client comme pour le serveur lui-même.

Chemin (identique sur le serveur et le client) :

- **Win + R** → `ncpa.cpl` → clic droit sur la carte → **Propriétés** → **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés** → "**Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante**" → OK → Fermer

Ajouter l'adresse DNS sur les cartes du serveur :

- **Ethernet1** (LAN M2L) : DNS préféré = **172.16.2.251**
- **Ethernet0** (NAT) : DNS préféré = **8.8.8.8**

- Sur Ethernet0 : TCP/IPv4 → Propriétés → **Avancé** → onglet **DNS** → décocher "**Enregistrer les adresses de cette connexion dans le système DNS**".

Pourquoi décocher cette case ? :

Sinon le serveur inscrit aussi 192.168.2.3 dans le DNS, et le client risque d'utiliser cette adresse alors qu'il ne peut pas la joindre.

Ajouter l'adresse DNS sur la carte du client :

- **Ethernet0** (seule carte du client, reliée au LAN segment) : DNS préféré = **172.16.2.251**, passerelle = **172.16.2.251**

ETAPE 5 : Vérifications et tests

Faire les vérifications **du serveur en premier** : si le serveur a un problème, les tests du client échoueront aussi.

Vérifications sur le serveur (WIN-SRV2022) :

- `nslookup WIN-SRV2022.m2l.local → Address : 172.16.2.251`
- `nslookup 172.16.2.251 → Nom : WIN-SRV2022.m2l.local`

Tests depuis le client (Windows 10, invite de commandes) :

- `ping 172.16.2.251 → 4 réponses de 172.16.2.251`
- `nslookup WIN-SRV2022.m2l.local → Address : 172.16.2.251`
- `nslookup 172.16.2.251 → Nom : WIN-SRV2022.m2l.local`
- `ping WIN-SRV2022.m2l.local → réponses de 172.16.2.251`

Astuce : après une modification, taper `ipconfig /flushdns` (vide le cache dns) sur le client avant de refaire les tests. Sinon Windows peut garder en mémoire l'ancien résultat.

Problème rencontré :

Le client Windows 10 n'arrivait pas à accéder à internet : le navigateur chargeait en boucle et `ping 192.168.2.2` (la passerelle NAT de VMware) répondait « Délai d'attente de la demande dépassé ».

Diagnostic :

- Sur le serveur, `ping 192.168.2.2` fonctionnait : la carte NAT du serveur (Ethernet0) et VMware n'étaient pas en cause.
- Sur le client, la passerelle était bien 172.16.2.251 (le serveur).
- Dans Outils → Routage et accès distant → IPv4 → NAT, **aucune carte n'apparaissait**.

Cause :
Le rôle Routage était installé, mais le NAT n'avait pas été configuré. Sans cartes dans le NAT, le serveur ne fait pas le lien entre le LAN segment (Ethernet1) et la carte NAT (Ethernet0). Le client ne pouvait donc pas sortir du réseau M2L.

Solution :

- Outils → Routage et accès distant → clic droit sur WIN-SRV2022 → **Désactiver le routage et l'accès distant**
- Clic droit sur WIN-SRV2022 → **Configurer et activer le routage et l'accès distant** → **Traduction d'adresses réseau (NAT)**
- Interface publique : la carte **Ethernet0 (192.168.2.3)**
- **Terminer** : l'assistant ajoute automatiquement Ethernet0 en interface publique et Ethernet1 en interface privée.

Vérifications :

- IPv4 → NAT : les deux cartes apparaissent
- Sur le client, `ping 192.168.2.2` répond
- Sur le client, `nslookup google.com` renvoie une adresse IP
- Le navigateur affiche les sites

Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2
2026-2027

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

MAQUETTE M2L : WINDOWS SERVER 2022 ACTIVE DIRECTORY

Tome 4/4

SOMMAIRE :

Introduction

Étape 1 : Ajouter le rôle AD DS

Étape 2 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Étape 3 : Après l'installation (DNS et DHCP)

Étape 4 : Vérifications

Étape 5 : Joindre le client au domaine

Problème rencontré

Introduction :

Objectif : installer le rôle AD DS sur WIN-SRV2022 et le promouvoir contrôleur du domaine m2l.local, pour gérer depuis un seul serveur les utilisateurs, les ordinateurs et les droits du réseau M2L. Puis joindre le client Windows 10 au domaine.

Prérequis :

- Serveur renommé **WIN-SRV2022 avant** la promotion (le renommer après est compliqué)
- IP fixe 172.16.2.251, DNS préféré = **172.16.2.251**
- Zone DNS **m2l.local** déjà créée (voir la documentation DNS)

Mots-clés : Active Directory, AD DS, contrôleur de domaine, forêt, domaine, DSRM, NetBIOS

Outil : VMware Workstation

NB : **lien vers un site (tuto)**

Active Directory : le service d'annuaire de Microsoft. Il sert à gérer de façon centralisée les ressources d'un réseau d'entreprise (utilisateurs, ordinateurs, groupes). Il regroupe plusieurs rôles (AD DS, AD CS…)

AD DS (Active Directory Domain Services) : le rôle qu'on installe sur le serveur pour créer le domaine. C'est lui qui contient l'annuaire avec les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes. Grâce à lui, un utilisateur peut se connecter avec le même compte sur tous les postes du domaine. Il a besoin du DNS pour que les postes trouvent le contrôleur de domaine.

Domaine : un ensemble d'ordinateurs et d'utilisateurs gérés de façon centralisée par un contrôleur de domaine. Toutes les machines du domaine partagent le même annuaire (AD) et les mêmes règles de sécurité. Un utilisateur peut se connecter avec le même compte sur tous les postes du domaine. Ici, le domaine s'appelle m2l.local

ETAPE 1 : Ajouter le rôle AD DS

Installation de l'Active Directory :

- Gestionnaire de serveur → **Gérer** → **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** → Suivant → **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** → Suivant
- "Sélectionner un serveur du pool de serveurs" → choisir **WIN-SRV2022** → Suivant
- Page **Rôles de serveurs** → cocher **Services AD DS** → dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** → Suivant jusqu'à la confirmation → **Installer** → Fermer.

ETAPE 2 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

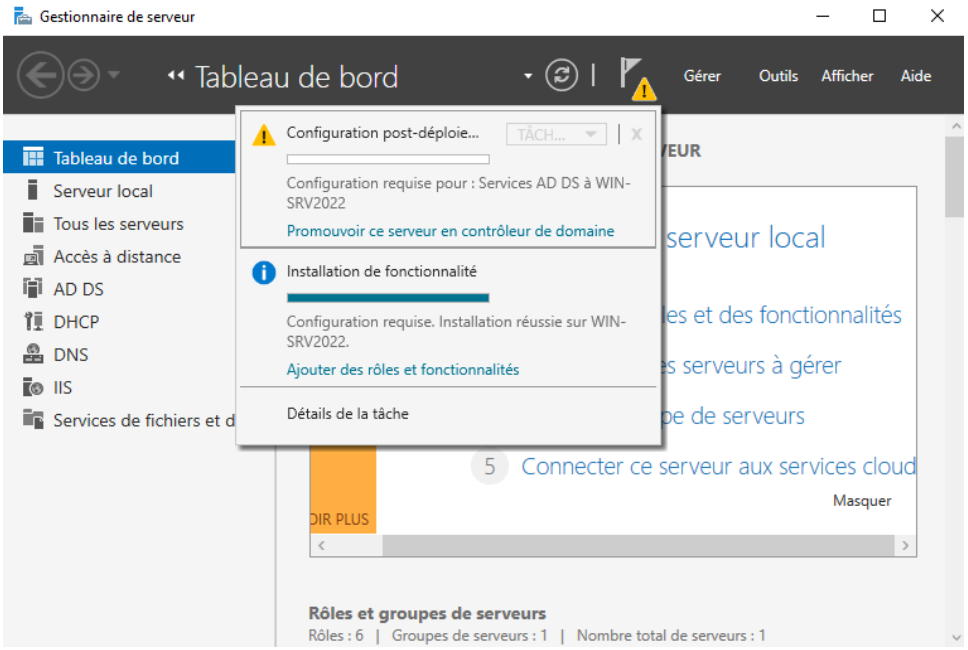
Promotion du serveur :

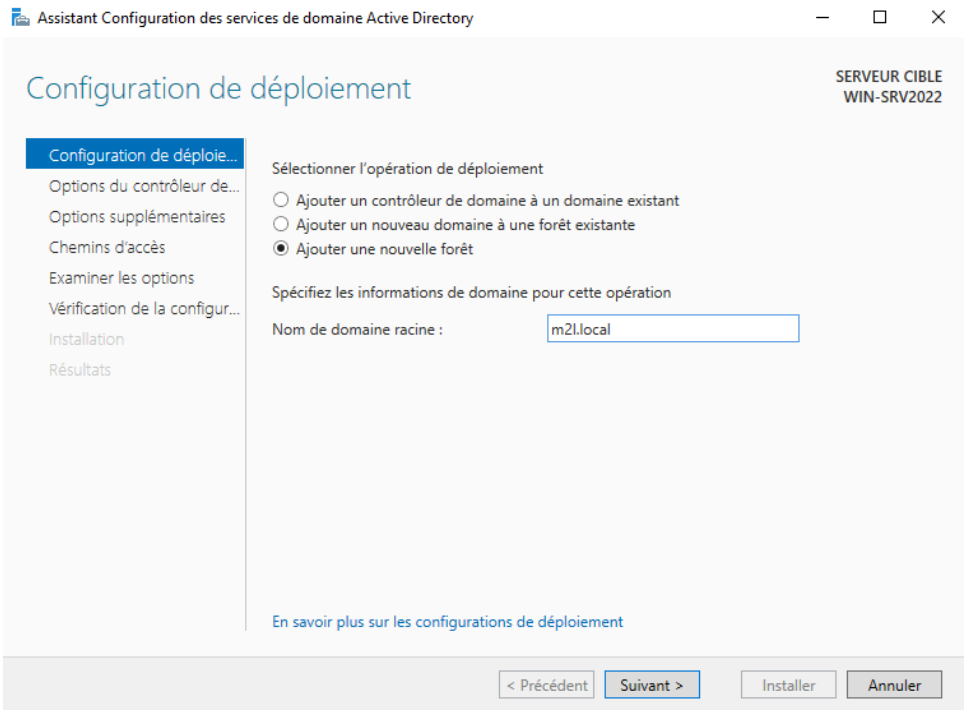
- Drapeau jaune → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** → **Ajouter une nouvelle forêt** → Nom de domaine racine : **m2l.local** → Suivant

Pourquoi promouvoir le serveur alors que le rôle AD DS est déjà installé ?

- Installer le rôle ajoute seulement les outils de l'AD, le domaine n'existe pas encore. C'est la promotion qui crée le domaine m2l.local et fait de WIN-SRV2022 le contrôleur de domaine. Sans elle, le client ne peut pas rejoindre le domaine.

Contrôleur de domaine : le serveur qui contient l'annuaire de l'AD (utilisateurs, ordinateurs, groupes) et qui vérifie les identifiants quand un utilisateur se connecte sur un poste du domaine. Ici, c'est WIN-SRV2022





- Options du contrôleur de domaine : niveau fonctionnel **Windows Server 2016** → cocher **Serveur DNS** et **Catalogue global** → saisir le mot de passe **DSRM** → Suivant → Options DNS : avertissement de délégation → Suivant
- Options supplémentaires : **NetBIOS M2L** (entré automatiquement) → Suivant → Chemins d'accès : laisser **par défaut** → Suivant → Examiner les options → Suivant → Vérification de la configuration requise : "Toutes les vérifications ont donné satisfaction" → **Installer** → le serveur **redémarre tout seul**

NetBIOS : l'ancien système de noms de Windows, utilisé avant le DNS. C'est un nom court, sans point et limité à 15 caractères (M2L au lieu de m2l.local). Il a été remplacé par les noms DNS complets (FQDN, comme WIN-SRV2022.m2l.local), mais Windows le garde pour rester compatible avec les vieux programmes. On l'utilise pour se connecter avec un compte du domaine : M2L\Administrateur

Mot de passe DSRM : sert à démarrer le serveur en mode réparation si l'AD tombe en panne.

Avertissement de délégation : normal, car .local n'existe pas sur internet, donc il n'y a pas de zone "parente" où créer une délégation.

NTDS : la base de données de l'AD

SYSVOL : les scripts et stratégies de groupe.

Questions et réflexions :

- Pourquoi "Ajouter une nouvelle forêt" ?
    - Car c'est le premier domaine de la M2L : il n'existe encore aucun domaine ni aucune forêt à rejoindre.

Forêt : le niveau le plus haut de l'Active Directory. Elle regroupe un ou plusieurs domaines qui se font confiance entre eux. Ici, la forêt contient un seul domaine, m2l.local, qui est aussi le domaine racine

ETAPE 3 : Après l'installation (DNS et DHCP)

Configuration après le redémarrage :

- Se connecter avec **M2L\Administrateur**
- DNS → propriétés de la zone **m2l.local** → Type : **Intégrée à Active Directory**, Mises à jour dynamiques : **Sécurisées uniquement** (pareil pour la zone inversée)
- DHCP → clic droit sur le serveur → **Autoriser** (flèches vertes)

Questions et réflexions :

- Pourquoi passer les mises à jour en "Sécurisées uniquement" ?
    - Pour que seules les machines du domaine puissent inscrire leur nom dans le DNS, et pour que l'AD puisse y créer ses propres enregistrements.
- Pourquoi autoriser le serveur DHCP ?
    - Dans un domaine, un serveur DHCP doit être autorisé dans l'AD pour distribuer des adresses. Ça évite qu'un serveur DHCP non prévu donne de mauvaises adresses.

ETAPE 4 : Vérifications

Vérification sur le serveur :

- Outils → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** → m2l.local → **Domain Controllers** contient WIN-SRV2022 (preuve que le serveur est bien devenu un contrôleur de domaine)

ETAPE 5 : Joindre le client au domaine

Sur le client :

- **Win + R** → sysdm.cpl → **Modifier** → Membre d'un : **Domaine** → **m2l.local** → OK
- Identifiants : **M2L\Administrateur** → "Bienvenue dans le domaine m2l.local" → redémarrer

Autre méthodes :

- **Méthode 1 (même fenêtre que sysdm.cpl) :**
    - Clic droit sur le bouton **Démarrer** → **Système** → **Paramètres système avancés** → onglet **Nom de l'ordinateur** → **Modifier**
    - Membre d'un : **Domaine** → **m2l.local** → OK
    - Identifiants : **M2L\Administrateur** → "Bienvenue dans le domaine m2l.local" → redémarrer
- **Méthode 2 (par les Paramètres de Windows 10) :**

    - **Démarrer → Paramètres → Comptes → Accès Professionnel ou Scolaire → Se connecter**
    - Cliquer sur le lien “**Joindre cet appareil à un domaine Active Directory local**” → Nom de domaine : **m2l.local** → Suivant
    - Identifiants : **M2L\Administrateur** → page “Ajouter un compte” → **Ignorer** → **Redémarrer maintenant**

Résultats :

- Le client apparaît dans le dossier **Computers** de Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
- On peut se connecter sur le client avec un compte du domaine.

Problème rencontré :

Après l'installation de l'AD, dans la console DHCP(dans outils → DHCP), le serveur s'affichait *"win-srv2022.mshome.net*" au lieu de *"win-srv2022.m2l.local*".

Cause : lors de la configuration du NAT (Routage et accès distant), l'assistant n'a pas détecté de DHCP ni de DNS sur le réseau. Il a donc proposé, par défaut, l'option "Activer les services DNS et DHCP de base". En la gardant, Windows a activé son propre petit DHCP/DNS et a créé le fichier **hosts.ics**, qui associe 172.16.2.251 au nom mshome.net. Ce fichier n'est pas supprimé quand on désactive ces services. Comme Windows le lit **avant** de demander au DNS, il gardait le mauvais nom.

Conséquence : l'AD m2l.local fonctionnait normalement, mais le serveur se présentait avec un mauvais nom (win-srv2022.mshome.net) au lieu de son vrai nom (WIN-SRV2022.m2l.local). L'AD ne connaît pas mshome.net, il risquait donc de ne pas reconnaître le serveur et de refuser l'autorisation du DHCP. Sans autorisation, le DHCP ne distribue pas d'adresses aux clients

Pourquoi ce problème ? : le problème n'apparaît pas si l'on configure le NAT **après** que son propre DHCP et DNS fonctionnent, car l'assistant ne propose alors plus cette option. Il n'apparaît pas non plus si l'on choisit "**Je configurerai ces services ultérieurement**".

Solution :

Supprimer le fichier dans PowerShell, puis vider le cache DNS :

- PS>Remove-Item C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ics -Force
- PS>ipconfig /flushdns

Windows interroge alors le DNS, qui renvoie le bon nom : WIN-SRV2022.m2l.local.

À retenir : quand on a déjà son propre DHCP et DNS, il faut toujours choisir "Je configurerai ces services ultérieurement" dans l'assistant NAT.

Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2
2026-2027

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

MAQUETTE M2L : WINDOWS SERVER 2022 ACTIVE DIRECTORY

Tome 4/4

SOMMAIRE :

Introduction

Étape 1 : Ajouter le rôle AD DS

Étape 2 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Étape 3 : Après l’installation (DNS et DHCP)

Conclusion

Introduction :

Objectif : installer le rôle AD DS sur WIN-SRV2022 et le promouvoir contrôleur du domaine m2l.local, pour gérer depuis un seul serveur les utilisateurs, les ordinateurs et les droits du réseau M2L. Puis joindre le client Windows 10 au domaine.

Prérequis :

- Serveur renommé **WIN-SRV2022 avant** la promotion (le renommer après est compliqué)
- IP fixe 172.16.2.251, DNS préféré = **172.16.2.251**
- Zone DNS **m2l.local** déjà créée (voir la documentation DNS)

Mots-clés : Active Directory, AD DS, contrôleur de domaine, forêt, domaine, DSRM, NetBIOS

Outil : VMware Workstation

NB : **lien vers un site (tuto)**

Active Directory (AD DS) : l'annuaire du domaine. Il regroupe les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes. Un utilisateur peut se connecter avec le même compte sur tous les postes du domaine, et l'administrateur gère tout depuis le contrôleur de domaine. L'AD a besoin du DNS pour que les postes trouvent le contrôleur de domaine.

ETAPE 1 : Ajouter le rôle AD DS

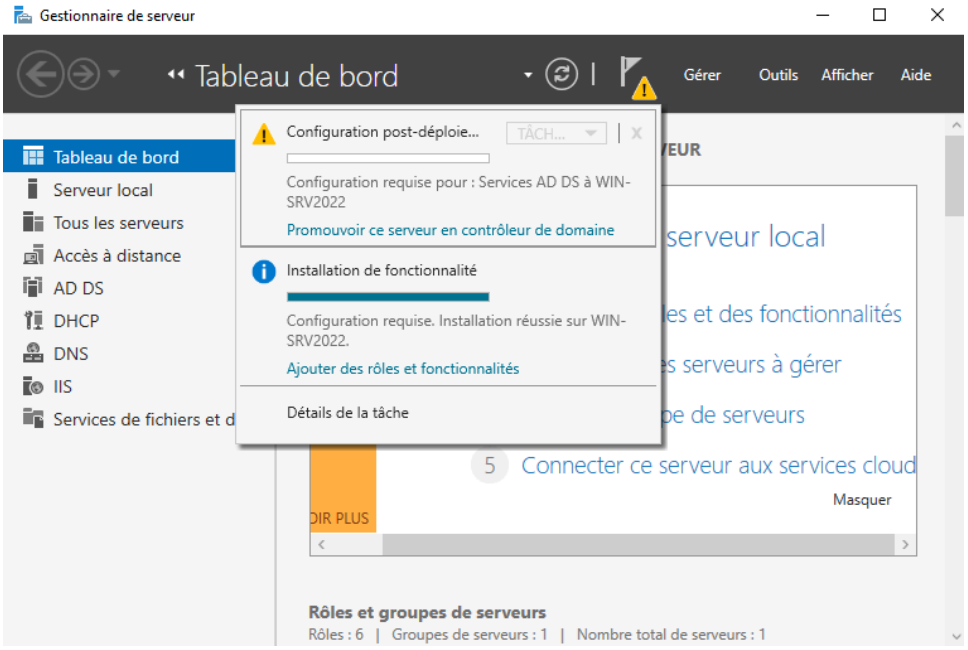
Installation de l'Active Directory :

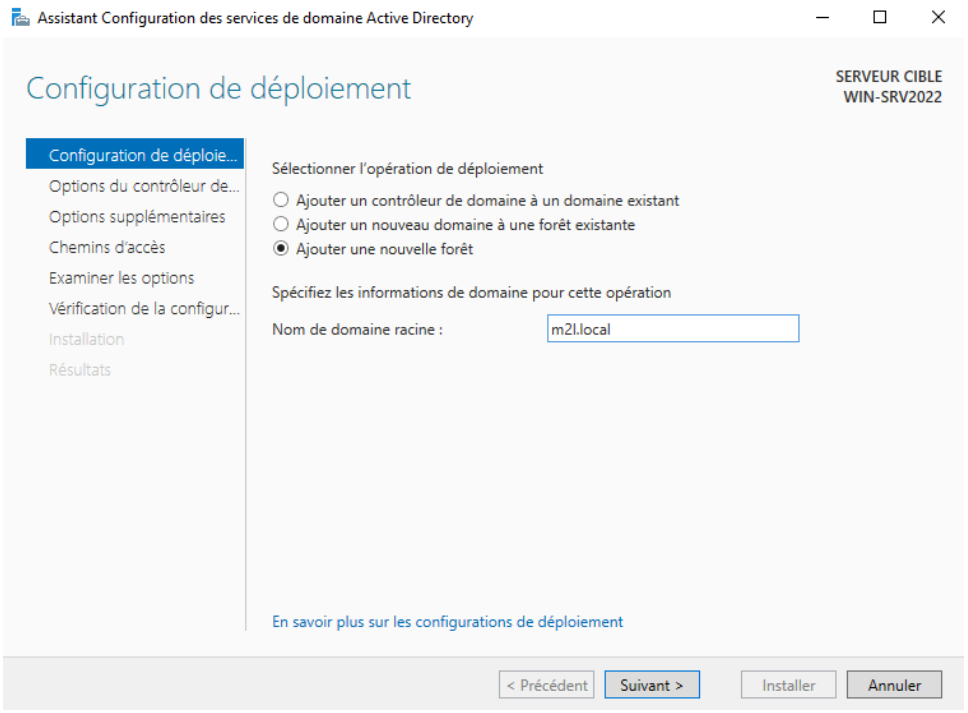
- Gestionnaire de serveur → **Gérer** → **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** → Suivant → **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** → Suivant
- « Sélectionner un serveur du pool de serveurs » → choisir **WIN-SRV2022** → Suivant
- Page **Rôles de serveurs** → cocher **Services AD DS** → dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** → Suivant jusqu'à la confirmation → **Installer** → Fermer.

ETAPE 2 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Promotion du serveur :

- Drapeau jaune → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** → **Ajouter une nouvelle forêt** → Nom de domaine racine : **m2l.local** → Suivant





- Options du contrôleur de domaine : niveau fonctionnel **Windows Server 2016** → cocher **Serveur DNS** et **Catalogue global** → saisir le mot de passe **DSRM** → Suivant → Options DNS : avertissement de délégation → Suivant
- Options supplémentaires : NetBIOS **M2L** (entré automatiquement) → Suivant → Chemins d'accès : laisser **par défaut** → Suivant → Examiner les options → Suivant → Vérification de la configuration requise : « Toutes les vérifications ont donné satisfaction » → **Installer** → le serveur **redémarre tout seul**

Mot de passe DSRM : sert à démarrer le serveur en mode réparation si l'AD tombe en panne.

Avertissement de délégation : normal, car .local n'existe pas sur internet, donc il n'y a pas de zone « parente » où créer une délégation.

NTDS : la base de données de l'AD. **SYSVOL** : les scripts et stratégies de groupe.

Questions et réflexions :

- Pourquoi « Ajouter une nouvelle forêt » ?
    - Car c'est le premier domaine de la M2L : il n'existe encore aucun domaine ni aucune forêt à rejoindre.

ETAPE 3 : Après l’installation (DNS et DHCP)

Configuration après le redémarrage :

- Se connecter avec **M2L\Administrateur**
- DNS → propriétés de la zone **m2l.local** → Type : **Intégrée à Active Directory**, Mises à jour dynamiques : **Sécurisées uniquement** (pareil pour la zone inversée)
- DHCP → clic droit sur le serveur → **Autoriser** (flèches vertes)

Questions et réflexions :

- Pourquoi passer les mises à jour en « Sécurisées uniquement » ?
    - Pour que seules les machines du domaine puissent inscrire leur nom dans le DNS, et pour que l’AD puisse y créer ses propres enregistrements.
- Pourquoi autoriser le serveur DHCP ?
    - Dans un domaine, un serveur DHCP doit être autorisé dans l’AD pour distribuer des adresses. Ça évite qu’un serveur DHCP non prévu donne de mauvaises adresses.